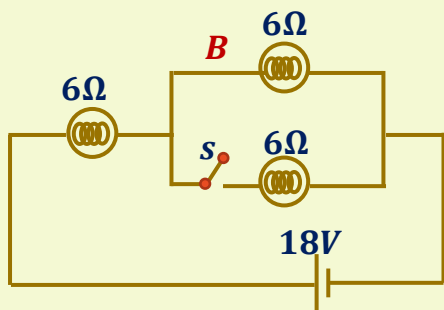




في الدارة المجاورة ثلاثة مصابيح متماثلة، احسب

- 1- القدرة المستنفذة في المصباح B عندما يكون المفتاح S مفتوحاً
- 2- القدرة المستنفذة في المصباح B عندما يكون المفتاح S مغلقاً

الحل (1): لحساب القدرة المستنفذة عندما يكون المفتاح مفتوحاً نحسب أولاً شدة التيار المار في الدارة حيث لا يمر أي تيار في المصباح السفلي ويكون المصباحان الآخران متصلان على التوالي ويكون

$$I = \frac{\varepsilon}{\sum R} = \frac{18}{12} = 1.5A$$

وتكون القدرة المستنفذة في المصباح (B)

$$P_{out} = I^2 R = (1.5)^2 \times 6 = 13.5W$$

الحل (2): نحسب شدة التيار المار في الدارة عندما يكون المفتاح مغلق حيث يتصل مصباحان على التوازي مع الثالث على التوالي وتكون قيمة المقاومة المكافئة (9Ω)

$$I = \frac{\varepsilon}{\sum R} = \frac{18}{9} = 2A$$

وتكون شدة التيار المار في المصباح (B)

$$I_{\text{الفرع}} = \frac{I_T \sum R_{\text{توازي}}}{R_{\text{الفرع}}} = \frac{2 \times 3}{6} = 1A$$

وتكون القدرة المستنفذة في المصباح

$$P_{out} = I^2 R = (1)^2 \times 6 = 6W$$